

# 双重调整法下的基金业绩评价

## ——“学海拾珠”系列之七十

报告日期：2021-11-29

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010120080059

邮箱：qianjx@hazq.com

### 主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第七十篇，本期推荐的海外文献研究了双重调整法下的基金业绩评价，传统基金业绩评价往往使用因子模型来计算风险调整后的  $\alpha$ ，或使用基于持仓特征的方法来计算基准组合收益后进行风险调整，但最新的资产定价文献发现，两种方法可能都不完整，虽然基金的因子载荷和持仓特征是相关的，但相关性并不高，表明因子载荷和持仓特征并没有传达完全相同的信息。在控制风险因子暴露后，持仓特征依然可以解释共同基金的横截面  $\alpha$ ，因此，作者提出了基于双重调整法的基金业绩评价。回到国内基金市场，我们可以运用类似的方法计算双重调整  $\alpha$ ，得到基金真实“能力”的排名。

### ● 双重调整业绩指标的定义

双重调整模型首先控制因子的暴露，其次控制基金的持仓特征。首先根据基金净值估计标准的 Carhart (1997) 四因子  $\alpha$ ，然后，在横截面调整中使用回归或投资组合排序的方法。例如，回归法是使用基金四因子  $\alpha$  对基金持仓特征进行横截面回归，将四因子  $\alpha$  分解为两个部分：双重调整后的业绩和持仓特征驱动的业绩（可归因于股票特征暴露的部分）。作者在美国基金市场实证后发现，基金的标准四因子  $\alpha$  的四分之一到三分之一可归因于持仓股票特征，且双重调整法下的业绩排名与传统四因子  $\alpha$  有显著不同。

### ● 双重调整业绩指标在预测 $\alpha$ 方面的持续性更强

在同时控制了因子暴露和持仓特征之后，发现双重调整的方法预测了后八年的四因子  $\alpha$ ，显著强于传统四因子  $\alpha$ 。而从传统四因子  $\alpha$  中剥离出的持仓特征驱动的成分与未来业绩没有显著正向关系。从排序后构造的基金多空组合来看，剔除了四因子  $\alpha$  中持仓驱动的噪声成分后，组合的夏普和信息比率均显著提升。

### ● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

### 相关报告

1. 《国内基金经理更换对业绩的影响——“学海拾珠”系列之六十二》
2. 《凸显效应对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之六十三》
3. 《基金的“择时”选股能力——“学海拾珠”系列之六十四》
4. 《基于分析师目标价格及相对估值的策略——“学海拾珠”系列之六十五》
5. 《基金流动性不足会加剧资产价格的脆弱性吗？——“学海拾珠”系列之六十六》
6. 《财务受限，货币政策冲击和股票横截面收益之间的关系——“学海拾珠”系列之六十七》
7. 《基金组合如何配置权重：能力平价模型——“学海拾珠”系列之六十八》
8. 《持仓技术相似性与共同基金业绩——“学海拾珠”系列之六十九》

## 正文目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 简介 .....                  | 4  |
| 2 数据和变量 .....               | 5  |
| 3 双重调整的基金业绩指标.....          | 5  |
| 3.1 传统指标与特征或因子载荷之间的关系 ..... | 5  |
| 3.2 双重调整业绩指标的定义.....        | 7  |
| 3.3 双重调整的效果 .....           | 7  |
| 4 双重调整法对基金业绩持续性的影响 .....    | 8  |
| 4.1 短期持续性.....              | 9  |
| 4.2 长期持续性.....              | 10 |
| 4.3 夏普和信息比率 .....           | 13 |
| 4.4 与其他因子模型的比较 .....        | 14 |
| 5 总结 .....                  | 16 |
| 风险提示: .....                 | 16 |

## 图表目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图表 1 每个特征组的平均四因子 Alpha 分析结果.....       | 6  |
| 图表 2 业绩双重调整的效果 .....                   | 8  |
| 图表 3 短期表现持续性.....                      | 9  |
| 图表 4 长期表现持续性.....                      | 10 |
| 图表 5 长期表现持续性_续 .....                   | 11 |
| 图表 6 长期累计多空组收益（回归法） .....              | 12 |
| 图表 7 长期累计多空组收益（投资组合法） .....            | 13 |
| 图表 8 基金多空组的夏普和信息比率.....                | 13 |
| 图表 9 长期多空收益曲线：双重调整 Alpha 与其他因子模型.....  | 14 |
| 图表 10 短期持续性：双重调整 Alpha 与其他因子模型 .....   | 14 |
| 图表 11 长期持续性：双重调整 Alpha 与其他因子模型 .....   | 15 |
| 图表 12 夏普和信息比率：双重调整 Alpha 和其他因子模型 ..... | 16 |

## 1 简介

基金经理的业绩评价是金融经济学中一个经久不衰的话题。业绩评价的核心是使用什么模型来确定基金的基准。Jensen(1968, 1969)、Carhart(1997)使用因子模型回归方法，而 Daniel, Grinblatt, Titman 和 Wermers (DGTW, 1997)使用基于持仓特征的方法。Carhart(1997) 和 DGTW 方法都控制了基金在股票市值、市净率和动量方面的暴露，要么像 Carhart(1997)那样使用因子模型暴露，要么像 DGTW 那样使用基准持仓组合。两种方法都可以通过回归因子载荷或特定特征来解析基金持有的股票风格，确定基准回报。

然而，一些资产定价研究表明股票特征对股票回报截面的增量效应超过了因子模型所捕获的效应。Brennan 等人 (1998)和 Chordia 等人(2019)发现，在控制因子模型的暴露后，市值、市净率和动量等特征都在统计上与平均股票回报显著相关。也就是说，在横截面上，股票回报仍然与市值相关。因此，因子模型在描述与股票特征相关的平均收益时是不完整的，因子模型的系统性缺陷会影响共同基金业绩的评估。

文献发现，虽然共同基金的因子载荷和持仓特征是相关的，但相关性不是非常高（平均值约为 0.62），这表明因子载荷和持仓特征并没有传达完全相同的信息。本文发现，在控制风险因子暴露后，持仓特征依然可以解释共同基金的横截面回报，这与控制因子载荷并不能完全消除共同基金收益中的市值、市净率和动量影响的观点一致，基金因子模型回归后的  $\alpha$  在横截面上与基金持仓特征仍然显著相关。

受此启发，本文提出一种新的共同基金业绩衡量模型，同时控制这两种类型的影响，新模型首先控制因子的暴露，其次控制共同基金的持仓特征。首先根据美国主动股票基金的净收益，估计标准的 Carhart (1997) 四因子  $\alpha$ ，然后，在横截面调整中使用回归或投资组合排序的方法。

**第一种方法是使用基金四因子  $\alpha$  对基金持仓特征（即，基金持仓的市值、账面市值比和动量的市值加权平均值）进行横截面回归。**基于横截面回归，将四因子  $\alpha$  分解为两个部分：（1）双重调整后的业绩，将其定义为横截面回归中截距和残差的总和。（2）特征驱动的业绩，可归因于股票特征暴露的部分，在计算上等于四因子  $\alpha$  和双重调整业绩之间的差。

**第二种方法是使用基金四因子  $\alpha$  减去持有相似规模、账面市值比和动量特征股票的基金的平均四因子  $\alpha$  作为双重调整后的业绩。**在这种方法中，类似持仓特征的基金平均  $\alpha$  代表基金业绩的特征成分。值得注意的是，无论采用哪种方法，从设计上看，第二次调整仅影响基金在横截面上的相对表现排名，双重调整  $\alpha$  的均值等于标准四因子  $\alpha$  的均值。

实证结果发现，基金的标准四因子  $\alpha$  的四分之一到三分之一可归因于持仓股票特征。更重要的是，第二次调整会影响基金的相对排名，有时甚至相当显著。例如，当使用回归法调整时，大约 25% 的基金的排名百分位变化超过 10%，当使用投资组合法调整时，有 25% 的基金的排名百分位变化超过 15%。当使用回归法调整时，大约 10% 的基金排名百分位变化大于 16%，当使用投资组合法调整时，大约 10% 的基金排名百分位变化大于 24%。在某种程度上，业绩的特征成分反映是被动的，而不是能力的体现，这些结果表明，业绩的标准因子模型在评估基金能力排名时表现较差。

由于基金的双重调整业绩估计有时与四因子  $\alpha$  有很大差异，因此基于双重调整业绩的结论可能与基于四因子  $\alpha$  的结论不同。例如，业绩持续性研究检验

了相对基金排名随时间的一致性（例如 Carhart (1997) 和 Bollen and Busse (2005)）。根据标准的四因子业绩对基金进行排名，可以发现长期业绩持续性的些许证据。相比之下，在同时控制了因子暴露和持仓特征之后，发现双重调整的方法预测了初始排名后八年的四因子 alpha。持仓特征所驱动的基金业绩与未来业绩没有正向关系，这与业绩的这一组成部分并非基金经理真正的能力的观点是一致的。

此外，根据双重调整业绩指标构建的基金多空组合的信息比率为 0.61，而根据标准四因子 alpha 构建的基金多空组合的信息比率为 0.39。因此，在剔除了可归因于持仓特征的 alpha 部分后，本文发现了基金能力的长期持续性，同时也发现了短期持续性（即下个月）的有力证据，过去表现最好的基金在未来产生了显著的优秀表现，双重调整的业绩比文献中提出的其他方法更好地预测未来的业绩。

## 2 数据和变量

为了衡量业绩，在此使用 Carhart (1997) 四因子模型基于 24 个月的基金净收益计算 alpha，如下所示：

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^4 \beta_{i,k} F_{k,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

回归时至少使用 12 个月的数据。四因子模型包括来自 Ken French 网站的 CRSP 市值加权超额市场回报 (Mktrf)、规模 (SMB)、账面市值比 (HML) 和动量 (UMD) 因子。

此外还计算了 Daniel 等人 (1997) 提出的基准调整后的回报。在每年 6 月根据规模、账面市值比和动量三个维度对股票进行排序分五组，形成 125 个投资组合。股票异常收益等于其收益率超过 DGTW 基准投资组合的部分，每只基金的 DGTW 调整后的回报使用最新持仓股票的 DGTW 异常收益率进行市值加权。

由于 CRSP 共同基金数据库分别列出了多个份额，通过汇总每个基金的份额来创建一个独特的基金样本，并定义基金变量如下。基金 TNA 是基金所有类别份额的投资组合资产总和。变量 Fund Age 是基金中最早份额的年龄。家族 TNA 是一个基金家族中每只基金的 TNA 总和的对数，不包括基金本身。费率是不同基金份额的加权平均费率。基金资金流定义为除去资本收益和分红后的基金资产的平均每月净增长（如 Sirri 和 Tufano (1998)）。

## 3 双重调整的基金业绩指标

### 3.1 传统指标与特征或因子载荷之间的关系

为了检验传统的基金业绩评价指标是否能完全控制基金持仓的股票特征带来的影响，需要检查根据其持仓特征（市值、市净率、动量）分组的基金的四因子 alpha。从 1980 年 4 月至 2016 年 12 月，滚动 24 个月回归估计基金每个月的标准四因子 alpha。然后，根据过去 24 个月间的平均持仓特征将基金分为五组，滞后一个月计算每个特征组的平均四因子 alpha。

图表 1 显示了该分析的结果，Panel A 报告了基金特征的汇总统计数据。Panel B 报告了每个特征五分组中基金的平均四因子 alpha。结果表明，对于三个持仓特征，最高组与最低组之间的差异具有统计显著性。例如，持仓股票是最低市净率组的基金的年化四因子 alpha 比最高组的基金高 1.38% (t-stat=2.46)，持仓股票是最



高动量组的基金的年化四因子 alpha 值比最低组的基金高 2.31% (t-stat=4.13)。因此，基金通过持仓特征表现出部分与四因子相关的表现，即使这些特征在四因子模型中已经控制。

图表 1 每个特征组的平均四因子 Alpha 分析结果

| Panel A. Fund holding characteristics statistics |        |        |                            |        |                             |
|--------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| Characteristic                                   | Mean   | Std.   | 1 <sup>st</sup> percentile | Median | 99 <sup>th</sup> percentile |
| Market cap (\$ million)                          | 37,957 | 40,207 | 336                        | 19,375 | 147,944                     |
| Book-to-market                                   | 0.44   | 0.20   | 0.12                       | 0.41   | 1.10                        |
| Return12m1 (%)                                   | 23.82  | 33.79  | -31.35                     | 19.09  | 150.79                      |

| Panel B. Four-factor alpha performance of holding characteristics sorts |            |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Quintile                                                                | Market cap | Book-to-market ratio | Return12m1 |
| Bottom                                                                  | -0.10      | 0.69                 | -1.55      |
| 2                                                                       | 0.28       | -0.60                | -0.82      |
| 3                                                                       | -0.51      | -0.77                | -0.29      |
| 4                                                                       | -0.76      | -0.58                | -0.06      |
| Top                                                                     | -0.85      | -0.69                | 0.76       |
| Top-bottom                                                              | -0.75      | -1.38**              | 2.31***    |
| t-statistic                                                             | (-1.62)    | (-2.46)              | (4.13)     |

| Panel C. Four-factor alpha vs. holding characteristics: cross-sectional regressions |                     |                     |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Market cap                                                                          | -0.270**<br>(-2.28) |                     |                    | -0.124<br>(-1.06)  |
| Book-to-market                                                                      |                     | -1.052**<br>(-2.27) |                    | -0.076<br>(-0.17)  |
| Return12m1                                                                          |                     |                     | 0.045***<br>(4.12) | 0.034***<br>(2.96) |
| Constant                                                                            | -0.408<br>(-1.40)   | -0.408<br>(-1.40)   | -0.408<br>(-1.40)  | -0.408<br>(-1.40)  |
| Adj. R-squared                                                                      | 0.021               | 0.036               | 0.043              | 0.078              |
| No. of months                                                                       | 441                 | 441                 | 441                | 441                |

资料来源：华安证券研究所整理

为了进一步说明标准因子模型 alpha 与基金持仓特征之间的关系，接下来使用 Carhart (1997) 四因子基金 alpha 对基于 24 个月的平均基金持仓特征进行横截面回归。

$$\alpha_{i,t} = a + \sum_{m=1}^M Z_{i,m,t-1} c_m + \eta_{i,t}, \quad (2)$$

$Z_{i,m,t-1}$  代表滞后的基金持仓特征，包括市值、账面市值比和动量的投资组合市值加权指标，表 1 的 Panel C 显示了回归结果，图中显示的值是所有样本月份的平均回归系数。Panel C 结果再次表明，传统的基金业绩指标对基金持仓特征非常敏感，存在统计学上的显著关系。因此，在整个样本期间，四因子 alpha 仍然与规模、价值和动量效应显著相关。

最后，按照 Chordia、Goyal 和 Shanken (2019) 的方法计算由因子载荷和持仓特征解释的横截面基金回报。在每个月 t，估计基金回报与基金因子负载和/或特征之间的横截面关系。

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \gamma_{0,t} + \sum_{k=1}^4 \gamma_{1,k,t} \beta_{i,k,t-1} + \sum_{m=1}^3 \gamma_{2,m,t} Z_{i,m,t-1} + e_{i,t}, \quad (3)$$

$r_{i,t}$  代表基金 i 在第 t 个月的回报， $\beta_{i,k,t-1}$  代表基金 i 在 Mktrf、SMB、HML 和

UMD 上的因子载荷，而  $Z_{i,m,t-1}$  代表基金  $i$  在  $t-1$  月的持仓特征。

首先根据因子载荷和特征计算每个月回归 (3) 拟合值的横截面方差，然后计算拟合值的两个分量：一个由因子载荷驱动，另一个由特征驱动，并分别计算两个分量的横截面方差。最后，计算两个方差与完整模型方差的比值，并计算所有样本月的平均比值。本文发现，因子载荷和持仓特征对基金回报横截面方差都有贡献，因子载荷占 57.4%，持仓特征占 49.2%。

此外研究还计算了基金因子载荷和持仓特征之间的横截面相关性，发现因子载荷与基金持仓特征相关，但相关性并不是特别高。SMB 载荷和持仓市值之间、HML 载荷和持仓账面市值比之间以及 UMD 载荷和持仓动量之间的相关性分别为 0.79、0.68 和 0.38，这一证据进一步表明，因子载荷和持仓特征传达了不同的信息。

### 3.2 双重调整业绩指标的定义

上文证据表明，在通过因子模型控制风险后，共同基金的回报与横截面的股票特征仍然显著相关。因此，仅控制因子载荷，如 Carhart (1997)，或仅控制特征，如 DGTW，可能会忽略另一个部分，从而对业绩衡量产生重大影响。为了控制这两种类型的回报影响，基于等式 (2)，将共同基金双重调整后的业绩正式定义为：

$$\alpha_i^* = \alpha_i - \sum_{m=1}^M Z_{i,m} c_m. \quad (4)$$

本文将特征驱动的业绩表现定义为：

$$\alpha_i^{char} = \sum_{m=1}^M Z_{i,m} c_m. \quad (5)$$

有两种方法都可以计算双重调整业绩指标，这两种方法都基于两步程序。首先通过 Carhart (1997) 四因子模型在 24 个月的窗口内按照方程 (1) 计算四因子 alpha。

第一种方法，使用基金的四因子 alpha 对过去 24 个月的基金平均持仓特征进行横截面回归，回归前需要在横截面上的每个持仓特征进行标准化。这一步骤确保每个月回归的截距等于横截面平均四因子 alpha，因此第二阶段调整仅影响相对业绩排名。在这种方法中，将双重调整的业绩定义为截距和横截面回归中残差的总和，特征驱动的业绩（归因于股票特征暴露的部分）等于标准四因子 alpha 和双重调整业绩之间的差。这种方法称为回归法调整，遵循 Brennan、Chordia 和 Subramanyam (1998) 的方法，首先控制因子模型，然后控制股票特征。

第二种方法，对于样本期间的每个月，根据基金持仓的股票特征将每只基金分配至一个三维的单元格内，这个单元格是依据规模、账面市值比和动量排名后分成五组形成的（即  $5 \times 5 \times 5$ ，也可分成  $3 \times 3 \times 3$  或  $4 \times 4 \times 4$ ），计算每个单元格中的平均 alpha，代表了基金的特征驱动的平均 alpha。基金的标准四因子 alpha 与其特征匹配的平均 alpha 之间的差异是基金的双重调整 alpha。这种方法称为投资组合法调整。

### 3.3 双重调整的效果

前文结果表明，传统的多因子 alpha 估计与基金特征具有横截面相关性。双重调整步骤从因子模型的 alpha 估计中剔除了与特征相关的部分，本节检验这两个阶段中的第二次调整对业绩的影响程度。首先估计由暴露于特征驱动的 alpha 比例。其次估算第二次调整前后基金业绩排名百分位的差异，即检查传统业绩指标与新的业绩指标之间是否具有显著差异。

基于等式 (4) 和 (5)，对于给定的基金，本文可以估计其传统 alpha 业绩指标中归因于特征的比例，即特征驱动部分的绝对值/双重调整后的部分和特征驱动部分的绝对值。

$$frac_i^{char} = abs(\alpha_i^{char}) / (abs(\alpha_i^*) + abs(\alpha_i^{char})) \quad (6)$$

剩余部分  $1 - frac_i^{char}$  归因于双重调整。在表 2 的 Panel A 中报告了等式(6)比例的统计数据。对于回归法调整和投资组合法调整，比例中位数分别为 0.23 和 0.32。如果本文关注两个部分具有相同符号的基金子样本（大约是整个样本的一半），结果是相似的，回归法和投资组合法的比例中位数分别为 0.22 和 0.31。统计数据表明，在传统的基金四因子 alpha 估计中，特征驱动的因素约占四分之一到三分之一。

图表 2 业绩双重调整的效果

|                                     |       | Percentile |        |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | Mean  | 5          | 10     | 25    | 50    | 75    | 90    | 95    |
| Panel A. Performance attribution    |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Double-adjusted                     |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Regression                          | 0.703 | 0.204      | 0.338  | 0.570 | 0.765 | 0.893 | 0.957 | 0.978 |
| Portfolio                           | 0.637 | 0.145      | 0.255  | 0.471 | 0.683 | 0.842 | 0.934 | 0.966 |
| Characteristics                     |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Regression                          | 0.297 | 0.022      | 0.043  | 0.107 | 0.235 | 0.430 | 0.662 | 0.796 |
| Portfolio                           | 0.363 | 0.034      | 0.066  | 0.158 | 0.317 | 0.529 | 0.745 | 0.855 |
| Panel B. Change in performance rank |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Rank (%)                            |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Regression                          | 0.00  | -17.25     | -11.43 | -4.11 | 0.33  | 5.06  | 10.77 | 15.00 |
| Portfolio                           | 0.00  | -25.03     | -17.12 | -6.69 | 0.23  | 7.42  | 16.71 | 23.02 |
| Abs. Rank (%)                       |       |            |        |       |       |       |       |       |
| Regression                          | 6.90  | 0.22       | 0.51   | 1.72  | 4.63  | 9.50  | 16.06 | 21.40 |
| Portfolio                           | 10.27 | 0.36       | 0.84   | 2.68  | 7.06  | 14.55 | 23.99 | 30.89 |

资料来源：华安证券研究所整理

从传统四因子 alpha 估计中剔除持仓特征驱动的成分可能会对基金业绩排名产生重大影响。将标准四因子 alpha 估计的排名百分位与双重调整法下的排名百分位进行比较，当使用回归法调整时，双重调整业绩的排名百分位变化绝对值的平均值（中位数）为 6.9% (4.6%)，当使用投资组合法调整时，双重调整业绩的排名百分位变化绝对值的平均值（中位数）为 10.3% (7.1 %)。作为对比，从 Fama-French 三因子模型到 Carhart 四因子模型的业绩排名变化中值是 3%。

此外，许多基金的业绩排名发生了巨大变化：（1）当使用回归法调整时，大约 25% 的基金排名百分位变化大于 10%，当使用投资组合法调整时，大约 25% 的基金排名百分位变化大于 15%；（2）当使用回归法调整时，大约 10% 的基金排名百分位变化大于 16%，当使用投资组合法调整时，大约 10% 的基金排名百分位变化大于 24%。

## 4 双重调整法对基金业绩持续性的影响

归因于特征的 alpha 比例和新的双重调整指标对基金业绩的影响程度共同表明，新的业绩指标可能会影响基金业绩的相对排名。作为研究共同基金业绩的文献的核心，需要关注相对业绩排名和业绩持续性。长期持续性研究，如 Carhart (1997)，



分析了相对业绩排名在排名期后至少持续一年的趋势。短期持续性研究，例如 Bollen 和 Busse (2005)，分析了较短时间段内相对业绩排名的持续性，例如一个季度。

本节探讨双重调整的业绩指标如何影响基金的业绩持续性，无论是长期还是短期业绩排名期。具体来说，**检验传统 alpha 指标的业绩持续性以及等式 (4) 和 (5) 中定义的两个 alpha 组成成分的业绩持续性，即双重调整的业绩部分和归因于持仓特征的部分。**双重调整业绩指标对基金能力的评估更清晰，分析业绩的两个组成部分将得出持续性的是归因于基金经理的能力还是归因于持仓特征的结论。

## 4.1 短期持续性

短期持续性检查排名期间的基金表现是否持续到下个月（即排名后的一个月）。每个月根据截至该月结束的 24 个月时间段内估计的业绩指标将基金分为十组。根据四种不同的业绩指标进行排序：标准四因子 alpha、标准 alpha 的两个组成部分，以及为了比较，24 个月平均 DGTW CS 指标。对于排名后的表现，将每个十分组的所有排名后月份的回报串联起来，并估计月回报串联时间序列中的四因子阿尔法（类似于 Carhart (1997)）。之所以检查排名后的四因子 alpha，而不是基于特征的 DGTW 衡量指标，是因为四因子 alpha 是实际的持有人回报，而基金持仓组合 alpha 只是基于持仓的代理指标。

**图表 3** 显示了短期持续性的结果。该表报告了排名后一个月的业绩指标。结果显示了传统四因子 alpha 持续性的有力证据。基金多空组合 4.58% 的年化差异在统计上和经济上都具有显著意义。此外，强有力的证据表明，双重调整的业绩衡量指标可以预测未来的四因子业绩。**基于回归法（投资组合法）的双重调整方法的年化多空组收益为 4.37% (4.21%)，t 统计量为 7.43 (7.62)。**相比之下，与特征相关的回报仅与未来的四因子 alpha 微弱对应，多空组年化收益的表现差异的 t 统计量仅为 1.67（回归法）、1.65（投资组合法）。

因此，给出合理的解释是，**双重调整的业绩衡量指标比传统 alpha 更准确地捕捉基金能力**（如**图表 3** 较高的 t 统计数据所示），因为双重调整过程剔除了与未来业绩仅微弱相关的特征成分。对 alpha 的特征驱动成分的弱持续性的一种解释是，股票收益的特征溢价不会随着时间的推移持续存在。本文检验了这个猜想，确实发现，在剔除了与因子载荷相关的溢价后，股票市场的规模、市值和动量的特征溢价不会从一个月持续到下一个月。

**图表 3 短期表现持续性**

| Decile      | Model       |                 |           |                 |           |         |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|             | Four-factor | Double-adjusted |           | Characteristics |           | DGTW CS |
|             |             | Regression      | Portfolio | Regression      | Portfolio |         |
| Bottom      | -3.20       | -2.90           | -2.93     | -2.05           | -1.69     | -0.87   |
| 2           | -1.74       | -2.01           | -1.85     | -1.52           | -1.83     | -0.81   |
| 3           | -1.54       | -1.40           | -1.45     | -1.37           | -1.39     | -0.89   |
| 4           | -1.02       | -0.82           | -1.01     | -1.28           | -0.82     | -1.09   |
| 5           | -0.86       | -0.93           | -0.77     | -1.02           | -1.19     | -1.13   |
| 6           | -0.89       | -0.90           | -0.75     | -0.90           | -1.27     | -0.79   |
| 7           | -0.66       | -0.43           | -0.50     | -0.72           | -0.60     | -1.07   |
| 8           | -0.21       | -0.48           | -0.35     | -0.37           | -0.62     | -0.78   |
| 9           | -0.15       | -0.47           | -0.56     | -0.27           | 0.27      | -0.76   |
| Top         | 1.39        | 1.47            | 1.28      | 0.62            | 0.41      | -0.36   |
| Top-bottom  | 4.58***     | 4.37***         | 4.21***   | 2.66*           | 2.10*     | 0.51    |
| t-statistic | (5.13)      | (7.43)          | (7.62)    | (1.67)          | (1.65)    | (0.49)  |

资料来源：华安证券研究所整理

此外还发现，在按双重调整法排序的最高十分位数中，四因子业绩表现具有统计学意义。也就是说，过去表现良好的基金（即最高十分位数）产生了大约 1.28% 至 1.47% 的超额年化收益（回归法和投资组合法的  $t$  统计量分别等于 2.49 和 2.22）。这一结果表明，基于双重调整法的短期持续性证据不仅仅是由表现不佳基金的持续性带来的。

最后，可以发现 24 个月平均 DGTW CS 指标并不能预测未来的四因子表现，排名后的最高十分位和最低十分位之间的差异在统计上不显著。

本节得出结论，同时控制风险因子和持仓特征可以更清晰地了解基金经理的能力，双重调整下的业绩评估更接近基金经理的真实能力，对未来业绩的预测更准确。

## 4.2 长期持续性

接着来分析业绩的长期持续性，在此使用短期持续性分析中的类似方法来评价指标对业绩长期持久性的预测。以每一年为期，计算 12 个月  $\alpha$  的均值并进行排名（每个月度  $\alpha$  滚动过去 24 个月窗口回归估计），然后根据年度  $\alpha$  排名将基金分为十组，并计算在排名后一到十年区间内每个十分位数的月平均回报，随后使用排名后回报的串联时间序列回报来估计每个排名后一年中每个十分位数的四因子  $\alpha$ 。

图表 4、图表 5 显示了基于基金收益的长期持续性结果。Panel A 基于标准的四因子  $\alpha$  进行排序；Panel B 和 C 基于双重调整的  $\alpha$  排序，Panel D 和 E 基于持仓特征驱动的  $\alpha$  进行排序；本文利用基于回归的方法来计算双重调整的业绩（Panel B 和 D）和基于投资组合方法的双重调整业绩（Panel C 和 E）。

图表 4 长期表现持续性

| Decile                     | Post-ranking Year |        |         |        |        |        |        |        |        |         |
|----------------------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                            | 1                 | 2      | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      |
| Panel A. Four-factor alpha |                   |        |         |        |        |        |        |        |        |         |
| 1                          | -1.74             | -2.13  | -2.35   | -0.80  | -0.70  | -1.46  | -1.04  | -1.09  | -1.02  | -0.75   |
| 2                          | -1.39             | -0.92  | -1.45   | -1.04  | -0.88  | -1.17  | -0.60  | -1.08  | -1.36  | -0.73   |
| 3                          | -1.14             | -1.27  | -1.23   | -1.61  | -0.55  | -0.88  | -0.65  | -1.08  | -0.88  | -0.53   |
| 4                          | -1.19             | -1.14  | -1.24   | -1.13  | -0.84  | -0.64  | -0.95  | -1.37  | -1.15  | -0.83   |
| 5                          | -0.77             | -0.79  | -1.18   | -1.53  | -0.83  | -0.77  | -0.89  | -1.61  | -0.67  | -0.35   |
| 6                          | -0.97             | -0.73  | -0.92   | -0.71  | -0.67  | -0.57  | -1.23  | -0.93  | -0.84  | -0.50   |
| 7                          | -1.03             | -0.80  | -0.88   | -0.95  | -1.08  | -0.70  | -0.39  | -0.91  | -0.90  | -0.73   |
| 8                          | -0.78             | -0.64  | -0.50   | -0.60  | -0.74  | -0.59  | -0.55  | -0.27  | -0.49  | -1.01   |
| 9                          | -0.37             | -0.64  | -0.67   | -0.53  | -0.79  | -0.41  | -0.58  | -0.80  | -0.29  | -0.71   |
| 10                         | -0.02             | -0.21  | 0.15    | -0.14  | -0.51  | 0.02   | -0.11  | -0.26  | -0.09  | -1.19   |
| 10-1                       | 1.72*             | 1.93** | 2.50*** | 0.66   | 0.20   | 1.47** | 0.93   | 0.83   | 0.93   | -0.44   |
| t-stat                     | (1.96)            | (2.49) | (3.18)  | (1.00) | (0.28) | (1.98) | (1.21) | (1.15) | (1.21) | (-0.50) |

资料来源：华安证券研究所整理

图表 5 长期表现持续性\_续

| Panel B. Double-adjusted alpha, regression approach |         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                   | -1.74   | -2.15   | -2.15   | -1.00  | -0.66  | -1.75   | -1.28  | -1.47  | -1.40  | -1.20  |
| 2                                                   | -1.50   | -1.01   | -1.46   | -1.14  | -1.33  | -1.10   | -0.96  | -1.37  | -0.75  | -1.19  |
| 3                                                   | -1.08   | -0.97   | -1.35   | -1.23  | -0.75  | -0.86   | -0.85  | -0.71  | -1.03  | -0.38  |
| 4                                                   | -0.99   | -1.01   | -1.18   | -1.32  | -0.93  | -1.03   | -0.80  | -1.47  | -1.25  | -0.59  |
| 5                                                   | -1.18   | -1.37   | -1.32   | -1.01  | -1.03  | -0.84   | -1.06  | -1.38  | -0.99  | -0.52  |
| 6                                                   | -1.04   | -1.03   | -0.77   | -1.03  | -1.09  | -0.42   | -0.73  | -0.68  | -0.96  | -0.84  |
| 7                                                   | -1.05   | -0.79   | -0.79   | -0.79  | -0.77  | -0.42   | -0.34  | -0.88  | -0.80  | -0.66  |
| 8                                                   | -0.34   | -0.35   | -0.64   | -0.64  | -0.53  | -0.48   | -0.41  | -0.87  | -0.22  | -0.96  |
| 9                                                   | -0.62   | -0.61   | -0.48   | -0.33  | -0.45  | -0.17   | -0.19  | -0.65  | -0.10  | -0.35  |
| 10                                                  | 0.15    | -0.03   | -0.10   | -0.47  | -0.10  | -0.17   | -0.37  | 0.10   | -0.16  | -0.85  |
| 10-1                                                | 1.88*** | 2.12*** | 2.06*** | 0.52   | 0.56   | 1.58*** | 0.92   | 1.56** | 1.24*  | 0.36   |
| t-stat                                              | (3.07)  | (4.04)  | (3.97)  | (1.02) | (0.96) | (2.88)  | (1.44) | (2.54) | (1.86) | (0.58) |

| Post-ranking Year |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Decile            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Panel C. Double-adjusted alpha, portfolio approach |         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                  | -1.67   | -2.25   | -2.06   | -0.90  | -1.00  | -1.72   | -1.26  | -1.20  | -1.28  | -1.34  |
| 2                                                  | -1.57   | -1.24   | -1.62   | -1.38  | -0.97  | -1.18   | -0.94  | -1.08  | -0.90  | -0.82  |
| 3                                                  | -0.95   | -0.80   | -1.58   | -1.30  | -0.61  | -0.68   | -1.18  | -1.39  | -0.97  | -0.20  |
| 4                                                  | -1.09   | -1.05   | -1.07   | -1.19  | -1.03  | -0.96   | -0.70  | -1.28  | -0.81  | -1.03  |
| 5                                                  | -1.45   | -1.27   | -1.09   | -1.21  | -0.83  | -0.76   | -0.92  | -1.23  | -0.94  | -0.44  |
| 6                                                  | -0.92   | -0.84   | -0.91   | -0.78  | -0.94  | -0.52   | -0.63  | -1.19  | -0.96  | -0.54  |
| 7                                                  | -0.70   | -0.49   | -0.64   | -0.67  | -0.77  | -0.56   | -0.52  | -0.49  | -1.00  | -0.81  |
| 8                                                  | -0.76   | -0.51   | -0.65   | -0.68  | -0.53  | -0.26   | -0.63  | -0.80  | -0.27  | -0.78  |
| 9                                                  | -0.53   | -0.89   | -0.45   | -0.66  | -0.80  | -0.51   | -0.06  | -0.85  | -0.31  | -0.68  |
| 10                                                 | 0.23    | 0.01    | -0.20   | -0.27  | -0.12  | -0.07   | -0.21  | 0.09   | -0.08  | -0.89  |
| 10-1                                               | 1.90*** | 2.26*** | 1.86*** | 0.63   | 0.88   | 1.65*** | 1.05*  | 1.29** | 1.19*  | 0.45   |
| t-stat                                             | (3.31)  | (4.32)  | (3.65)  | (1.25) | (1.60) | (3.12)  | (1.74) | (2.16) | (1.93) | (0.72) |

| Panel D. Characteristic-related performance, regression approach |        |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                                                                | -1.72  | -0.12   | -1.30  | -0.49  | -0.33   | -0.28   | -0.11   | -1.11   | -0.67   | 0.95    |
| 2                                                                | -0.30  | -0.83   | -0.64  | -1.00  | -0.25   | -0.51   | -0.36   | -1.51   | -1.12   | 0.47    |
| 3                                                                | -0.80  | -0.64   | -1.28  | -1.07  | -0.55   | -0.48   | -0.59   | -1.11   | -0.68   | -0.52   |
| 4                                                                | -0.73  | -0.88   | -1.23  | -1.15  | -0.87   | -0.31   | -0.38   | -0.92   | -0.18   | -1.35   |
| 5                                                                | -0.98  | -0.65   | -1.31  | -1.33  | -0.87   | -1.46   | -0.62   | -0.56   | -0.75   | -0.59   |
| 6                                                                | -0.59  | -0.98   | -1.19  | -0.87  | -0.73   | -0.59   | -1.55   | -1.13   | -0.52   | -0.89   |
| 7                                                                | -0.78  | -1.14   | -1.06  | -0.59  | -0.65   | -1.09   | -0.60   | -0.24   | -0.62   | -1.15   |
| 8                                                                | -0.93  | -0.76   | -0.99  | -1.07  | -0.51   | -0.81   | -1.19   | -0.94   | -0.22   | -1.34   |
| 9                                                                | -1.11  | -1.42   | -0.84  | -1.07  | -0.88   | -0.73   | -0.51   | -0.69   | -1.00   | -1.01   |
| 10                                                               | -1.53  | -1.74   | -0.10  | -0.27  | -1.63   | -0.80   | -0.81   | -1.42   | -1.38   | -1.73   |
| 10-1                                                             | 0.19   | -1.62   | 1.21   | 0.22   | -1.30   | -0.51   | -0.70   | -0.30   | -0.71   | -2.68*  |
| t-stat                                                           | (0.12) | (-1.02) | (0.69) | (0.14) | (-0.89) | (-0.37) | (-0.53) | (-0.27) | (-0.61) | (-1.80) |

| Panel E. Characteristic-related performance, portfolio approach |         |         |        |        |         |        |        |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 1                                                               | -0.69   | -1.32   | -1.35  | -1.10  | -0.54   | -1.56  | -1.26  | -0.49   | -0.94  | -0.29   |
| 2                                                               | -1.04   | -0.66   | -1.65  | -0.89  | -0.80   | -0.50  | -0.34  | -0.92   | -0.64  | 0.27    |
| 3                                                               | -1.06   | -0.96   | -1.27  | -1.02  | -0.81   | -0.35  | 0.42   | -1.47   | -0.73  | -0.19   |
| 4                                                               | -0.89   | -1.41   | -0.83  | -1.14  | -0.39   | -0.49  | -0.53  | -1.66   | -0.90  | -0.83   |
| 5                                                               | -0.97   | -0.41   | -0.72  | -0.87  | -0.61   | -0.21  | -0.45  | -0.92   | -0.88  | -1.29   |
| 6                                                               | -0.90   | -0.94   | -0.53  | -0.73  | -0.65   | -0.31  | -1.24  | -1.14   | -0.92  | -0.98   |
| 7                                                               | -0.93   | -0.36   | -1.15  | -1.42  | -0.10   | -0.66  | -0.88  | -1.25   | -0.39  | -0.92   |
| 8                                                               | -0.85   | -0.52   | -1.25  | -0.81  | -0.52   | -0.89  | -0.68  | -0.05   | -0.46  | -0.75   |
| 9                                                               | -1.08   | -1.24   | -0.72  | -0.29  | -1.28   | -1.06  | -0.61  | -0.39   | -0.61  | -0.56   |
| 10                                                              | -0.89   | -1.43   | -0.55  | -0.68  | -1.75   | -1.00  | -1.06  | -1.25   | -0.75  | -1.64   |
| 10-1                                                            | -0.20   | -0.11   | 0.80   | 0.42   | -1.21   | 0.56   | 0.20   | -0.76   | 0.19   | -1.35   |
| t-stat                                                          | (-0.15) | (-0.08) | (0.65) | (0.41) | (-1.20) | (0.52) | (0.19) | (-0.81) | (0.19) | (-1.06) |

资料来源：华安证券研究所整理

与短期持续性结果相比，可以看到，长期的持续性较弱。Panel A 中的结果显示了标准四因子 alpha 长期持续性的混合证据，与 Carhart (1997) 得出的结论基本一致。尽管排名后的四个年份（第 1、2、3 和 6 年）的多空组差异具有显著性，但其余六个年份并未表现出多空组的显著性差异。

与 Panel A 中的标准四因子 alpha 结果相比, Panel B 和 C 表明, 使用双重调整法的业绩排名, 在回归法下, 10 年中的 6 年的多空组四因子 alpha 有显著差异, 在投资组合法下, 10 年中的 7 年的多空组四因子 alpha 有显著差异。因此, 剔除了可归因于持仓特征部分的 alpha 后再排序比按传统四因子 alpha 排序更能预测未来的四因子表现。

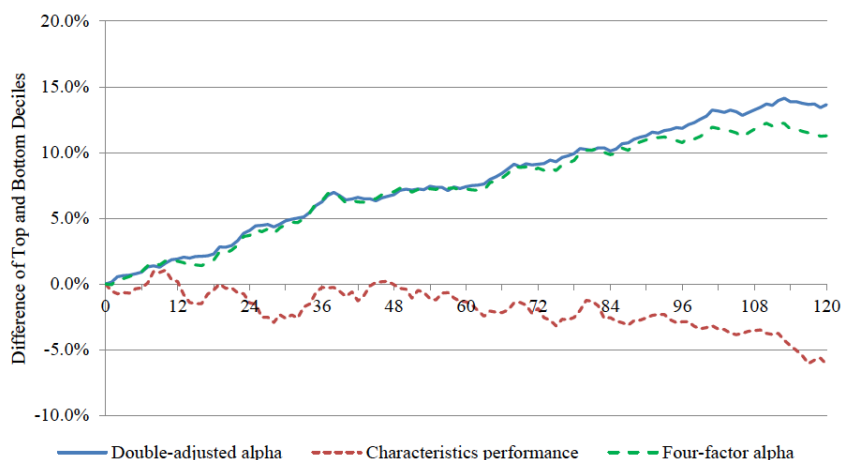
双重调整法提供了对真正基金能力的更精确的估计, 本文记录了新的证据证明共同基金能力可以长期持续。使用四因子模型, Carhart (1997) 发现在按四因子 alpha 排名后的五年内, 几乎没有证据表明共同基金业绩的持续性。相比之下, 新模型即使在排名后的第八年也显示出能力可预测的部分证据。然而, 与短期持续性结果不同的是, **回报可预测性的证据更多是由排名靠后的基金驱动的**, 因为 Panel B 和 C 中的最高十分位数未能产生具有统计意义的正向四因子 alpha (这里不再展示 t 统计数据)。

Panel D 和 Panel E 中的结果都没有证据表明归因于特征的 alpha 部分可以正向预测未来的四因子业绩。这些结果有助于解释为什么基于双重调整法的指标的可预测性比传统四因子 alpha 更强。**特别需要注意的是, 标准 alpha 包括的归因于持仓特性的部分, 并不能预测未来的业绩。通过剔除噪声成分, 双重调整的业绩指标有着更高的预测精度 (即更低的标准误差)**, 因此具有更大的捕捉基金经理能力的功能。确实有助于预测未来表现 (如 Panel B 和 C) 的真正能力与对预测未来表现 (如 Panel D 和 E) 无用的持仓特征驱动部分的组合导致了本文在 Panel A 中看到的传统 alpha 较弱持久性的结果。

图表 6 展示了累计的多空组长期收益, 其中三条线分别代表基于标准四因子表现排序、基于双重调整法排序 (基于回归法), 以及基于持仓特征的 alpha 部分的排序。图表 7 的双重调整法排序基于投资组合法。在这两个图中, 基金最初排名前十分之一 (基于标准四因子 alpha 或双重调整后的表现) 跑赢最初排名最靠后的十分位数的基金, 并且这种跑赢的表现持续多年。相比之下, 按其持仓特征驱动的业绩成分排序的多空组的四因子业绩表明, 特征成分不能预测任何时间范围内的后续四因子业绩。这些图表明, 持续性在很大程度上是由双重调整后的业绩部分驱动的, 而持仓特征驱动部分与四因子业绩的持续性无关。

图表 6 长期累计多空组收益 (回归法)

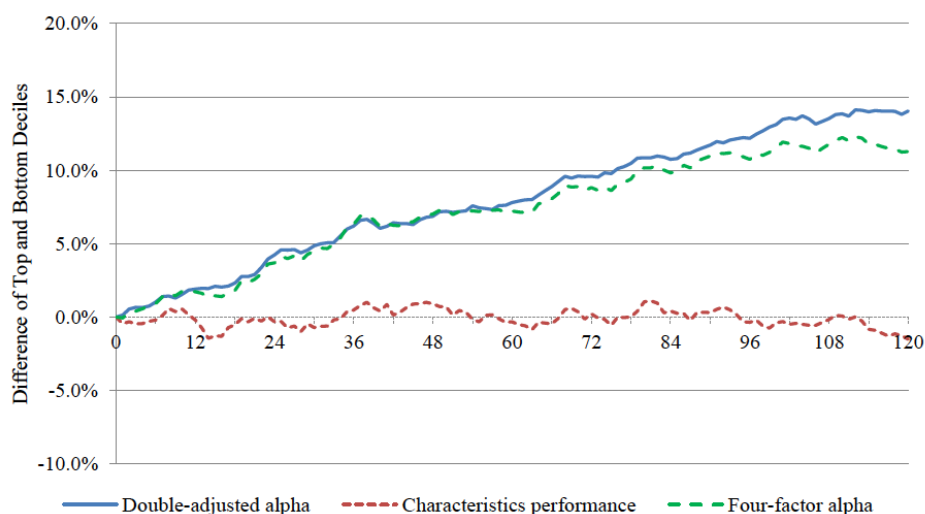
Panel A. Regression approach



资料来源: 华安证券研究所整理

图表 7 长期累计多空组收益（投资组合法）

Panel B. Portfolio approach



资料来源：华安证券研究所整理

### 4.3 夏普和信息比率

持续性结果的一个含义是可能能够识别出具有类似四因子 alpha 但风险水平较低的基金。也就是说，根据双重调整的业绩指标而不是标准的四因子 alpha 来选择基金似乎很可能会导致基金投资组合受业绩特征成分的影响较小（在未来，特征部分预期会增加基金的风险，但不会增加其异常净回报）。为了检验这种可能性，图表 8 的计算了使用传统四因子 alpha、双重调整法-基于回归法、持仓特征驱动的 alpha-基于回归法、双重调整法-基于投资组合法、持仓特征驱动的 alpha-基于投资组合法、DGTW CS 排序后的多空基金组合的夏普和信息比率。

图表 8 基金多空组的夏普和信息比率

| Sort variable                     | Short-Term Sort | Long-Term Sort |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Panel A. Sharpe ratio             |                 |                |
| Four-factor alpha                 | 0.209           | 0.263          |
| Double-adj. alpha – regression    | 0.336           | 0.307          |
| Chara.-related alpha – regression | 0.078           | 0.018          |
| Double-adj. alpha – portfolio     | 0.353           | 0.384          |
| Chara.-related alpha – portfolio  | 0.078           | 0.058          |
| DGTW CS                           | 0.072           | -0.061         |
| Panel B. Appraisal ratio          |                 |                |
| Four-factor alpha                 | 0.257           | 0.387          |
| Double-adj. alpha – regression    | 0.371           | 0.607          |
| Chara.-related alpha – regression | 0.083           | -0.131         |
| Double-adj. alpha – portfolio     | 0.381           | 0.644          |
| Chara.-related alpha – portfolio  | 0.082           | -0.040         |
| DGTW CS                           | 0.025           | 0.012          |

资料来源：华安证券研究所整理



正如预期的那样，与基于标准四因子 alpha 选择基金相比，基于双重调整法选择基金产生更高的平均夏普和信息比率。使用双重调整法-基于回归法，多空基金投资组合的夏普比率为 0.307，使用双重调整法-基于投资组合法，多空基金投资组合的夏普比率为 0.384，而根据标准四因子 alpha 选择基金的夏普比率是 0.263。

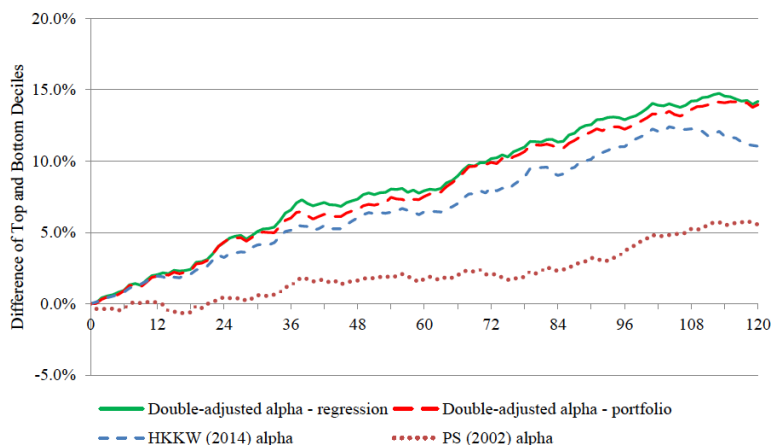
同样，使用双重调整法-基于回归法，多空基金投资组合的信息比率为 0.607，使用双重调整法-基于投资组合法，多空基金投资组合的信息比率为 0.644，而根据标准四因子 alpha 的信息比率为 0.387。

换句话说，尽管图表 6、图表 7 中对应于标准四因子 alpha 和双重调整法排序的线条彼此接近，但前者的置信区间明显大于后者。

## 4.4 与其他因子模型的比较

Péstor 和 Stambaugh (2002) 以及 Hunter 等 (2014) 提倡通过因子模型提高共同基金风险调整业绩的精确度的新实证方法。这两篇论文都添加了新的因子来解释标准模型上基金回报时间序列回归的一些残差。Péstor 和 Stambaugh (2002) 添加的因子涵盖了从市值到成长/价值维度的九个罗素指数。Hunter 等 (2014 年) 使用的主动同类基准 (active peer benchmarks, APB)，APB 是基金策略共性的代理指标。使用上文中对短期和长期持续性的分析，将双重调整后的业绩预测未来基金业绩的程度与这两种方法进行比较。图表 9 报告了结果。

图表 9 长期多空收益曲线：双重调整 Alpha 与其他因子模型



资料来源：华安证券研究所整理

图表 10 是双重调整 Alpha 与其他因子模型在短期持续性对比上的结果。

图表 10 短期持续性：双重调整 Alpha 与其他因子模型

|             | Panel A. Short-term persistence |           |                             |                       |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|             | Model                           |           | Nonbenchmark passive assets | Active peer benchmark |
|             | Regression                      | Portfolio |                             |                       |
| Bottom      | -2.78                           | -2.78     | -1.94                       | -2.38                 |
| 2           | -1.77                           | -1.90     | -1.54                       | -1.47                 |
| 3           | -1.34                           | -1.23     | -1.16                       | -1.65                 |
| 4           | -0.82                           | -0.84     | -1.40                       | -0.96                 |
| 5           | -1.03                           | -0.81     | -0.97                       | -1.17                 |
| 6           | -1.00                           | -0.99     | -0.90                       | -0.72                 |
| 7           | -0.39                           | -0.53     | -0.87                       | -0.47                 |
| 8           | -0.75                           | -0.44     | -0.52                       | -0.71                 |
| 9           | -0.44                           | -0.53     | 0.11                        | -0.59                 |
| Top         | 1.34                            | 1.07      | 0.23                        | 1.13                  |
| Top-bottom  | 4.12***                         | 3.85***   | 2.17***                     | 3.51***               |
| t-statistic | (7.07)                          | (7.32)    | (2.89)                      | (5.01)                |

资料来源：华安证券研究所整理

图表 11 是双重调整 Alpha 与其他因子模型在长期持续性对比上的结果。  
图表 11 长期持续性：双重调整 Alpha 与其他因子模型

| Panel B. Long-term persistence                       |                   |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Decile                                               | Post-ranking Year |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
|                                                      | 1                 | 2       | 3       | 4      | 5      | 6       | 7      | 8       | 9       | 10      |
| Panel B1. Double-adjusted alpha, regression approach |                   |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
| 1                                                    | -1.92             | -2.19   | -2.09   | -1.03  | -0.67  | -2.20   | -1.40  | -1.38   | -1.45   | -1.00   |
| 2                                                    | -1.38             | -0.96   | -1.28   | -1.18  | -1.48  | -1.01   | -0.99  | -1.34   | -0.88   | -1.34   |
| 3                                                    | -1.10             | -0.97   | -1.26   | -1.30  | -0.90  | -0.79   | -0.82  | -0.73   | -0.98   | -0.60   |
| 4                                                    | -0.95             | -1.00   | -1.28   | -1.27  | -1.04  | -1.21   | -0.96  | -1.56   | -1.36   | -0.36   |
| 5                                                    | -1.20             | -1.51   | -1.36   | -1.12  | -1.11  | -0.69   | -0.97  | -1.32   | -0.86   | -0.61   |
| 6                                                    | -1.11             | -0.93   | -0.77   | -0.90  | -1.09  | -0.59   | -0.64  | -0.74   | -1.01   | -0.82   |
| 7                                                    | -0.96             | -0.92   | -0.53   | -0.79  | -0.71  | -0.67   | -0.65  | -0.72   | -0.67   | -0.70   |
| 8                                                    | -0.38             | -0.50   | -0.68   | -0.94  | -0.49  | -0.39   | -0.21  | -0.95   | -0.41   | -0.91   |
| 9                                                    | -0.64             | -0.55   | -0.53   | -0.33  | -0.62  | -0.19   | -0.22  | -0.83   | -0.19   | -0.41   |
| 10                                                   | 0.11              | 0.00    | 0.08    | -0.33  | -0.12  | -0.13   | -0.35  | 0.02    | -0.31   | -1.00   |
| 10-1                                                 | 2.02***           | 2.19*** | 2.17*** | 0.71   | 0.54   | 2.07*** | 1.04*  | 1.41**  | 1.15*   | 0.00    |
| t-stat                                               | (3.34)            | (3.98)  | (3.92)  | (1.41) | (0.99) | (3.73)  | (1.76) | (2.37)  | (1.88)  | (0.00)  |
| Panel B2. Double-adjusted alpha, portfolio approach  |                   |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
| 1                                                    | -1.83             | -2.30   | -1.82   | -0.83  | -1.10  | -2.16   | -1.22  | -1.28   | -1.37   | -1.31   |
| 2                                                    | -1.57             | -1.30   | -1.71   | -1.40  | -1.11  | -1.11   | -1.04  | -1.05   | -0.92   | -0.73   |
| 3                                                    | -0.84             | -0.63   | -1.50   | -1.35  | -0.63  | -0.78   | -1.13  | -1.51   | -0.93   | -0.32   |
| 4                                                    | -1.08             | -1.22   | -1.00   | -1.25  | -1.08  | -0.88   | -0.91  | -1.02   | -0.81   | -0.93   |
| 5                                                    | -1.40             | -1.17   | -1.02   | -1.28  | -0.86  | -0.78   | -0.76  | -1.40   | -0.81   | -0.46   |
| 6                                                    | -0.95             | -0.95   | -0.92   | -0.79  | -0.96  | -0.48   | -0.62  | -1.19   | -1.17   | -0.55   |
| 7                                                    | -0.76             | -0.55   | -0.70   | -0.63  | -0.74  | -0.69   | -0.57  | -0.53   | -1.13   | -0.84   |
| 8                                                    | -0.82             | -0.54   | -0.40   | -0.87  | -0.57  | -0.53   | -0.70  | -0.72   | -0.26   | -0.71   |
| 9                                                    | -0.38             | -0.86   | -0.44   | -0.55  | -0.92  | -0.36   | -0.06  | -0.82   | -0.39   | -0.87   |
| 10                                                   | 0.09              | 0.03    | -0.22   | -0.29  | -0.22  | 0.05    | -0.30  | -0.11   | -0.16   | -1.00   |
| 10-1                                                 | 1.91***           | 2.33*** | 1.60*** | 0.54   | 0.88*  | 2.20*** | 0.93   | 1.17**  | 1.22**  | 0.31    |
| t-stat                                               | (3.41)            | (4.48)  | (3.06)  | (1.12) | (1.71) | (4.18)  | (1.63) | (2.10)  | (2.22)  | (0.55)  |
| Panel B3. Nonbenchmark passive assets                |                   |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
| 1                                                    | -0.93             | -1.28   | -1.21   | -1.05  | -0.97  | -1.10   | -0.67  | -1.47   | -1.54   | -0.98   |
| 2                                                    | -1.27             | -1.31   | -1.45   | -1.00  | -0.71  | -1.23   | -1.00  | -1.27   | -1.05   | -1.24   |
| 3                                                    | -0.86             | -1.01   | -0.95   | -0.76  | -0.50  | -0.74   | -0.80  | -1.23   | -0.90   | -0.48   |
| 4                                                    | -0.97             | -1.07   | -1.02   | -1.10  | -0.84  | -0.69   | -0.46  | -1.06   | -0.92   | -0.08   |
| 5                                                    | -1.43             | -0.60   | -1.27   | -1.02  | -0.79  | -0.64   | -0.60  | -0.87   | -0.69   | -0.70   |
| 6                                                    | -1.02             | -0.65   | -0.97   | -0.96  | -0.50  | -0.50   | -0.87  | -0.74   | -0.78   | -0.97   |
| 7                                                    | -0.93             | -0.87   | -0.78   | -0.75  | -0.91  | -0.63   | -0.25  | -1.03   | -0.99   | -0.93   |
| 8                                                    | -0.78             | -0.80   | -0.54   | -1.04  | -1.13  | -0.77   | -0.28  | -1.03   | -0.52   | -1.50   |
| 9                                                    | -0.62             | -1.00   | -0.60   | -0.49  | -0.68  | -0.28   | -1.13  | -0.25   | -0.35   | -0.54   |
| 10                                                   | -0.84             | -0.91   | -0.44   | -0.66  | -0.85  | -0.76   | -0.46  | -0.14   | -0.04   | -0.70   |
| 10-1                                                 | 0.09              | 0.37    | 0.78    | 0.39   | 0.12   | 0.34    | 0.22   | 1.33**  | 1.51*** | 0.28    |
| t-stat                                               | (0.13)            | (0.58)  | (1.31)  | (0.71) | (0.20) | (0.56)  | (0.40) | (2.28)  | (2.61)  | (0.49)  |
| Decile                                               | Post-ranking Year |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
|                                                      | 1                 | 2       | 3       | 4      | 5      | 6       | 7      | 8       | 9       | 10      |
| Panel B4. Active peer benchmark                      |                   |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
| 1                                                    | -1.74             | -1.66   | -1.79   | -1.15  | -0.73  | -1.69   | -1.14  | -1.74   | -1.53   | -0.34   |
| 2                                                    | -1.41             | -1.10   | -1.01   | -0.96  | -1.16  | -0.79   | -0.87  | -1.36   | -1.03   | -1.00   |
| 3                                                    | -1.19             | -1.66   | -1.23   | -1.13  | -0.55  | -1.28   | -0.75  | -1.03   | -0.92   | -0.55   |
| 4                                                    | -1.52             | -0.87   | -1.59   | -0.99  | -1.04  | -0.32   | -1.38  | -0.91   | -1.26   | -0.74   |
| 5                                                    | -1.04             | -1.03   | -1.21   | -1.19  | -1.10  | -0.57   | -0.81  | -1.39   | -0.80   | -0.54   |
| 6                                                    | -0.93             | -0.71   | -0.83   | -1.13  | -0.77  | -0.74   | -0.64  | -0.96   | -0.44   | -0.82   |
| 7                                                    | -0.69             | -1.00   | -0.94   | -0.87  | -1.01  | -1.21   | -0.77  | -0.75   | -0.59   | -0.56   |
| 8                                                    | -0.54             | -0.76   | -0.82   | -0.98  | -0.71  | -0.58   | -0.28  | -1.06   | -0.47   | -1.04   |
| 9                                                    | -0.60             | -0.29   | -0.36   | -0.44  | -0.89  | -0.44   | -0.16  | -0.52   | -0.77   | -0.55   |
| 10                                                   | 0.18              | -0.38   | 0.05    | -0.33  | -0.33  | -0.10   | -0.36  | 0.10    | -0.42   | -1.42   |
| 10-1                                                 | 1.91***           | 1.28**  | 1.84*** | 0.82   | 0.41   | 1.59*** | 0.78   | 1.84*** | 1.11*   | -1.09** |
| t-stat                                               | (3.22)            | (2.35)  | (3.40)  | (1.55) | (0.81) | (2.75)  | (1.25) | (3.38)  | (1.95)  | (-2.10) |

资料来源：华安证券研究所整理

双重调整业绩指标通过剔除与被动特性相关的部分噪声而受益。在所有对比模型中，基于 Nonbenchmark Passive Assets 的预测未来 alpha 的能力在短期和长期范围内都是最弱的。在长期持续性排序中，双重调整后的指标表现似乎略好于基于 APB 的表现。

图表 12 报告了双重调整法和其他因子模型多空组合的夏普和信息比率。  
**图表 12 夏普和信息比率：双重调整 Alpha 和其他因子模型**

Panel C. Sharpe and Appraisal Ratios of Persistence Sorts

| Sort variable                  | Short-Term Sort | Long-Term Sort |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Sharpe ratio                   |                 |                |
| Double-adj. alpha – regression | 0.307           | 0.333          |
| Double-adj. alpha – portfolio  | 0.322           | 0.392          |
| Nonbenchmark passive assets    | 0.142           | 0.174          |
| Active peer benchmark          | 0.170           | 0.322          |
| Appraisal ratio                |                 |                |
| Double-adj. alpha – regression | 0.356           | 0.640          |
| Double-adj. alpha – portfolio  | 0.369           | 0.661          |
| Nonbenchmark passive assets    | 0.146           | 0.269          |
| Active peer benchmark          | 0.253           | 0.510          |

资料来源：华安证券研究所整理

## 5 总结

许多共同基金研究在其业绩分析中纳入了因子模型回归或持仓特征基准。但是通过单独的措施，只能部分控制对基金回报的影响。在资产定价文献最新发展的推动下，发现因子载荷和基金持仓特征解释了横截面基金回报的很大一部分。因此，**本文主张在评估业绩时同时调整因子暴露和持仓股票特征。**

结果发现，持仓股票特征可以解释传统的基金的四因子 alpha 的三分之一左右，如果剔除这一部分，则会显著影响从业绩估计样本中得出的推论。更全面地控制持仓特征带来的影响会改变人们对业绩持续性测试的解释。**这种双重调整法下的共同基金新的能力指标在预测未来基金业绩的时间窗口上比传统衡量指标要长得多，分析结果显示长达八年。**

文献来源：

本文核心内容摘自 Jeffrey A. Busse、Lei Jiang、Yuehua Tang 在《Social Science Electronic Publishing》上发表的论文《Double Adjusted Mutual Fund Performance》。

## 风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。